Disciplina: EST-2
Professor: Quintana

LISTA DE EXERCÍCIOS GERAIS II

1) Um navio de 5.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,35 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 12,5 m, KG = 11,7 m, MTC = 120 t.m e que o centro de flutuação está a 80 m da popa. Determine a altura metacêntrica efetiva no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

2) Um navio de 8.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,45 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 13,1 m, KG = 12,8 m, MTC = 150 t.m e que o centro de flutuação está a 60 m da popa. Determine a altura metacêntrica efetiva no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

3) Um navio de 10000 t de deslocamento entra no dique seco com calados de águas parelhas. Sabendo-se que: KM = 8,2 m, KG = 7, 2 m e TPC = 25 t/cm. Determine a altura metacêntrica depois que o navio assentar nos blocos e o nível da água ter diminuído 0,40 m.

4) Um navio com Δ = 9000 t e KG = 5,00 m navegava em águas parelhas com calado de 5,80 m, quando encalhou em um banco de areia dura (0,6), ficando com calado médio de 4,90 m e KM = 6,00 m. Sabendo que o TPC=25 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe e a força de tração.

5) Um navio com Δ = 10000 t e KG = 7,50 m navegava em águas parelhas com calado de 9,60 m, quando encalhou em um banco de aluvião (0,4), ficando com calado médio de 8,85 m e KM = 8,90 m. Sabendo que o TPC= 35 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe e a força de tração.

6) Um navio de 9000 t de deslocamento encalha em um banco de areia (0,6), em maré de vazante, com um calado de 5,4 m, águas parelhas e KG = 4,8 m. A previsão da profundidade no banco de areia na baixa-mar é de 3,4 m. Calcule a tonelagem de encalhe, a força de tração, a GM nesta ocasião. Assumindo que o KM será 6,85 m e que o TPC médio vale 20 t e analise as consequências para a estabilidade.

7) Um navio com casco em forma de caixa de 100 m de comprimento está flutuando em águas parelhas com calados de 7,60 m. Um compartimento a meio-navio de 24 m de comprimento está vazio. Determine o aumento no calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

8) Um navio está flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com calados de 8 m, em águas parelhas, sendo o valor de TPC igual a 20 t/cm. Um compartimento de forma retangular a meio-navio tem 20 m de comprimento, 10 m de boca e 5 m de profundidade. O compartimento contém carga estando com 32% de permeabilidade. Determine o novo calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

9) Um navio adriçado, desloca 8000 t, flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com os calados de 6 m, em águas parelhas. O navio possui um compartimento lateral com superfície de 40 m² e afastamento de 8 m para boreste. Com base nesses dados, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio, caso esse compartimento faça água aberta.

10) O navio ALVARES DE AZEVEDO com deslocamento de verão (Δv) de 18000 toneladas, deslocamento leve (ΔL) de 2000 toneladas, calado de verão (dv) de 7,20 metros, TPCv de 20 t, Porte Operacional (PO) de 800 toneladas e permissividade para água doce (FWA) de 225 mm, irá empreender uma viagem de Santos (δ = 1,025 t/m³), zona de carga de verão, para Buenos Aires (δ = 1,018 t/m³), zona de carga de verão. Sabendo-se que a distância a navegar é de 1200 milhas náuticas, a velocidade é de 15 nós e que o consumo diário de consumíveis é de 30 toneladas, determine:

a) O calado máximo de saída;

b) O porte bruto (PB) de saída;

c) O porte líquido (PL) máximo e

d) O calado de chegada no porto.

11)